

(6ª aula) — Funções de Operadores e Espaços Vetoriais de Dimensão Infinita (seções 1.9, 1.10)

Funções de Operadores

Vimos 2 objetos que podem atuar em vetores e transformá-los em outros vetores: números e operadores.

$$\alpha |V\rangle = |W\rangle \quad (\alpha \text{ é um número complexo}) \quad (1)$$

$$\hat{L} |V\rangle = |Z\rangle \quad (\hat{L} \text{ é um operador}) \quad (2)$$

A soma de vetores e o produto interno não "atuam" em vetores, eles "associam" um par de vetores produzindo um outro vetor, no primeiro caso, ou um número, no segundo caso.

$$\underbrace{|Z\rangle}_{\text{vetor}} = |V\rangle + |W\rangle \quad \underbrace{\alpha}_{\text{número}} = \langle V|W\rangle \quad (3)$$

Queremos aqui definir uma **FUNÇÃO DE UM OPERADOR**:

$$f(\hat{L}) |V\rangle = |W\rangle \quad (4)$$

Por exemplo, $f(x) = e^x$ ou $f(x) = \cos x$ resultariam em

$$e^{\hat{L}} |V\rangle \quad \text{ou} \quad \cos \hat{L} |V\rangle . \quad (5)$$

Como interpretar esses operadores? Pela representação em série das funções!

Se $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, então

$$f(\hat{L}) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} a_n \hat{L}^n . \quad (6)$$

A introdução da série é necessária pois sabemos o significado do **PRODUTO DE OPERADORES**. Por exemplo,

$$\hat{L}^2 |V\rangle = \hat{L} [\hat{L} |V\rangle] \quad (7)$$

onde o termo entre colchetes é o vetor resultante da ação de $\hat{L}$ em $|V\rangle$.

No entanto, a representação em série de algumas funções é restrita a um domínio específico. Por exemplo,

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{para qualquer valor de } x , \quad (8)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \text{apenas para } |x| < 1 . \quad (9)$$

No caso de funções de operadores **HERMITIANOS** (o único exemplo que encontraremos), a função do operador só pode ser identificada com a série se **TODOS** os autovalores de $\hat{L}$ estiverem dentro do domínio de validade da série.

Por que? Porque, em uma base de **AUTOVETORES** de $\hat{L}$ (base ortonormal, pois o operador é Hermitiano por hipótese),

$$\hat{L} \leftrightarrow \begin{bmatrix} \omega_1 & & 0 \\ & \omega_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \omega_n \end{bmatrix} \quad (10)$$

portanto (multiplique a matriz m vezes)

$$\hat{L}^m \leftrightarrow \begin{bmatrix} \omega_1^m & & 0 \\ & \omega_2^m & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \omega_n^m \end{bmatrix} \quad (11)$$

então

$$f(\hat{L}) \equiv \sum_{m=0}^{\infty} a_m \hat{L}^m , \quad \text{nessa base de autovetores de } \hat{L} , \quad (12)$$

fica

$$f(\hat{L}) \leftrightarrow \begin{bmatrix} \sum_m a_m \omega_1^m & & & \\ & \sum_m a_m \omega_2^m & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sum_m a_m \omega_n^m \end{bmatrix} \quad (13)$$

Se todos os autovalores estão dentro do domínio de validade da representação em série,

$$f(\hat{L}) \leftrightarrow \begin{bmatrix} f(\omega_1) & & 0 \\ & f(\omega_2) & \\ 0 & & \ddots \\ & & & f(\omega_n) \end{bmatrix} \quad (14)$$

e a identificação $f(\hat{L}) = \sum_m a_m \hat{L}^m$ pode ser feita.

Em particular,

$$\hat{L} |\omega_1\rangle = \omega_1 |\omega_1\rangle \quad \underbrace{f(\hat{L})}_{\text{operador}} |\omega_1\rangle = \underbrace{f(\omega_1)}_{\text{número, autovalor}} |\omega_1\rangle \quad (15)$$

Na prática só encontraremos operadores do tipo $e^{\hat{L}}$, e a representação em série de e^x é válida para qualquer valor de x .

Derivadas de Operadores

Iremos encontrar operadores na forma $e^{\hat{L}t}$, onde $\hat{L}$ é um operador e t é um parâmetro (um número). Você tem um operador diferente para cada valor do parâmetro t .

Podemos definir $\hat{U}(t) = e^{\hat{L}t}$ e tentar avaliar $\frac{d\hat{U}}{dt}$.

Da representação em série,

$$\frac{d}{dt} e^{\hat{L}t} = \frac{d}{dt} \left[\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\hat{L}^m t^m}{m!} \right] \quad (16)$$

$$= \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\hat{L}^m t^{m-1}}{(m-1)!} \quad (17)$$

$$= \hat{L} \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\hat{L}^m t^m}{m!} \right) = \hat{L} e^{\hat{L}t} \quad (18)$$

ou, isolando o $\hat{L}$ à direita,

$$\frac{d\hat{U}}{dt} = \hat{L} e^{\hat{L}t} = e^{\hat{L}t} \hat{L}. \quad (19)$$

Vemos que a derivada atua na função como se $\hat{L}$ fosse uma constante.

Exemplo:

$$\frac{d}{dt} \cos(\hat{L}t) = -\hat{L} \sin(\hat{L}t) \quad (20)$$

$$= -\sin(\hat{L}t) \hat{L} \quad (21)$$

A ordem aqui não importa pois $\hat{L}f(\hat{L}) = f(\hat{L})\hat{L}$ (imagine a série de $f(\hat{L})$ e se convença).

Exemplo: Seja um sistema de 2 EDOs

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{11} & L_{12} \\ L_{21} & L_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} \quad (4 \text{ números conhecidos}) \quad (22)$$

Podemos pensar nessa equação como a equação para as componentes de um vetor abstrato (como na aula passada) em uma base ortonormal $\{|1\rangle, |2\rangle\}$:

$$|x(t)\rangle = x_1(t) |1\rangle + x_2(t) |2\rangle \quad (23)$$

e $L_{11} = \langle 1 | \hat{L} | 1 \rangle$, etc. Assim temos (abstratamente)

$$\frac{d}{dt} |x(t)\rangle = \hat{L} |x(t)\rangle \quad (*)$$

definimos o **OPERADOR DE EVOLUÇÃO**

$$|x(t)\rangle \equiv \hat{U}(t) \underbrace{|x(0)\rangle}_{\text{vetor inicial}} \quad (24)$$

onde o vetor à esquerda é o vetor em um tempo t posterior.

Podemos obter uma **EQUAÇÃO DIFERENCIAL** para o operador $\hat{U}(t)$ levando isso na equação (*):

$$\frac{d}{dt} [\hat{U}(t) |x(0)\rangle] = \hat{L} [\hat{U}(t) |x(0)\rangle] \quad (25)$$

como isso deve ser verdade para qualquer vetor inicial:

$$\frac{d\hat{U}}{dt} = \hat{L} \hat{U}(t). \quad (26)$$

Como qualquer equação diferencial, isso é uma pergunta: "Que operador, que tem o tempo como parâmetro, quando diferenciado produz $\hat{L}\hat{U}(t)$?"

A **CONDIÇÃO INICIAL** para o operador é $\hat{U}(0) = \hat{I}$, isso vem da própria definição do operador de evolução: $|x(t)\rangle = \hat{U}(t) |x(0)\rangle$.

A resposta é

$$\boxed{\hat{U}(t) = e^{\hat{L}t}} \quad (27)$$

(verifique que $\hat{U}(t)$ satisfaz a equação diferencial e a condição inicial)

Formalmente escrevemos $|x(t)\rangle = e^{\hat{L}t} |x(0)\rangle$. Veremos exemplos como esse no decorrer do curso.

Produto de Funções de Operadores Diferentes

Da representação em série de $f(\hat{L})$ e $g(\hat{\Lambda})$ você pode se convencer que $f(\hat{L})g(\hat{\Lambda}) = g(\hat{\Lambda})f(\hat{L})$ **APENAS SE** $\hat{L}$ e $\hat{\Lambda}$ **COMUTAM**. Em particular,

$$e^{\hat{\Lambda}}e^{\hat{L}} \neq e^{\hat{L}}e^{\hat{\Lambda}} \quad \text{com } [\hat{L}, \hat{\Lambda}] \neq 0 \quad (28)$$

$$e^{\hat{\Lambda}}e^{\hat{L}} \neq e^{(\hat{\Lambda}+\hat{L})} \quad \text{com } [\hat{L}, \hat{\Lambda}] \neq 0 \quad (29)$$

(compare as séries e se convença)

No entanto,

$$e^{\hat{\Lambda}}e^{\hat{L}} = e^{\hat{L}}e^{\hat{\Lambda}} = e^{(\hat{L}+\hat{\Lambda})} \quad \text{com } [\hat{L}, \hat{\Lambda}] = 0 \quad (30)$$

(mostre isso!)

EM RESUMO, $f(\hat{L})$ é um símbolo para a soma $\sum_{m=0}^{\infty} a_m \hat{L}^m$.

Espaços Vetoriais de Dimensão Infinita

Na MQ o espaço vetorial dos estados físicos tem dimensão infinita.

Como exemplo desse tipo de espaço vetorial, considere o conjunto das funções da variável x no intervalo $[a, b]$ tais que $f(a) = f(b) = 0$. Definimos a soma e a multiplicação por escalar (real):

$$g(x) = f(x) + h(x) \quad (31)$$

$$h(x) = \alpha f(x) \quad (32)$$

(verifique que o conjunto de funções proposto é fechado em relação a esta soma e esta multiplicação por escalar)

O que seria uma base nesse espaço vetorial?

Como definir um produto interno?

Uma função é uma lista dos valores de f para um contínuo de valores de x . Uma representação aproximada seria uma lista dos valores de f em um conjunto discreto de valores de x , por exemplo

$$x_i = a + \frac{i}{N+1}(b-a) \quad (i = 1, 2, \dots, N) \quad (33)$$

Assim como identificamos $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ com as componentes de um vetor $|x\rangle$ em uma base $\{|1\rangle, |2\rangle\}$ de um espaço vetorial de dimensão 2, podemos identificar o conjunto de N valores $[f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_N)]$ com as componentes de um vetor abstrato $|f_N\rangle$, que representa a função, em uma base $\{|x_1\rangle, |x_2\rangle, \dots, |x_N\rangle\}$. O espaço vetorial teria dimensão N , portanto. Usaríamos:

$$|f_N\rangle = \sum_{i=1}^N \underbrace{f(x_i)}_{\text{componentes do vetor (números)}} \underbrace{|x_i\rangle}_{\text{base}} \quad (34)$$

$$\langle x_i | x_j \rangle = \delta_{ij} \quad (\text{ortonormalidade da base}) \quad (35)$$

$$\sum_{i=1}^N |x_i\rangle \langle x_i| = \hat{I} \quad (\text{operador identidade}) \quad (36)$$

Qualquer função no intervalo $[a, b]$ seria representada por um vetor abstrato nesse espaço vetorial de dimensão N a partir do conhecimento dos N valores $f(x_i)$.

Vamos supor que as funções são reais e o espaço vetorial é real (só podemos multiplicar funções por números reais).

Temos um espaço vetorial real de dimensão **FINITA** e igual a N . Ele não é em nada diferente dos exemplos que já vimos.

Por exemplo, o produto interno seria

$$\langle g_N | f_N \rangle = \sum_{i=1}^N g(x_i) f(x_i) \quad (*) \quad (37)$$

a soma de dois vetores poderia ser escrita como

$$|f_N\rangle + |g_N\rangle = \sum_{i=1}^N (f(x_i) + g(x_i)) |x_i\rangle \quad (38)$$

a norma seria:

$$\sqrt{\langle f_N | f_N \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^N f(x_i) f(x_i)} \quad (39)$$

O problema aqui é que N valores não especificam univocamente uma função. Poderíamos melhorar se fizéssemos $N \rightarrow \infty$.

Para que o produto interno $(*)$ seja um número finito, temos que redefini-lo, nesse limite, como

$$\langle f | g \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N f(x_i) g(x_i) \Delta \quad (40)$$

$\Delta = \frac{(b-a)}{N+1}$ é o espaçamento $x_{i+1} - x_i$. Claramente isso é

$$\boxed{\langle f | g \rangle = \int_a^b f(x) g(x) dx} \quad (41)$$

No caso da MQ teremos funções **COMPLEXAS** de x e o produto interno será definido como

$$\langle f | g \rangle = \int_a^b f^*(x) g(x) dx = \langle g | f \rangle^* \quad (42)$$

para o espaço vetorial complexo de funções complexas no intervalo $x \in [a, b]$, tais que $f(a) = f(b) = 0$.

Como fica a base anterior $|x_i\rangle$? Temos agora um **CONTÍNUO** de vetores base.

$$\{|x_1\rangle, \dots, |x_N\rangle\} \longrightarrow \{|x\rangle ; x \in [a, b]\} \quad (43)$$

N vetores base

infinitos vetores base

A ortogonalidade dos vetores base é definida como:

$$\langle x_i | x_j \rangle = \delta_{ij} \longrightarrow \langle x | x' \rangle = \delta(x - x') \quad (44)$$

onde $\delta(x - x')$ é a função dita de Dirac. Ela é nula se $x \neq x'$ (ortogonalidade dos vetores da base), mas é infinita se $x = x'$ (isso implica que os vetores base $|x\rangle$ não têm norma unitária).

A identidade fica (como consequência dessa normalização da base)

$$\sum_{i=1}^N |x_i\rangle \langle x_i| = \hat{I} \longrightarrow \int_a^b |x\rangle \langle x| dx = \hat{I}. \quad (45)$$

Propriedades de $\delta(x - x')$

A função $\delta(x - x')$ tem área unitária:

$$\int_{x-\varepsilon}^{x+\varepsilon} \delta(x - x') dx' = 1 \quad (*)$$

e é simétrica com relação ao seu argumento

$$\delta(x - x') = \delta(x' - x). \quad (45)$$

Essa função aparece sempre dentro de uma integral e sua ação é

$$\int_a^b \delta(x - x') f(x') dx' = f(x) \quad (46)$$

Isso na verdade é uma consequência de (*). Em geral, quando temos a integral de uma função muito concentrada vezes uma $f(x)$ suave, obtemos:

$$\int_a^b \delta(x - x') f(x') dx' \simeq f(x) \int_a^b \delta(x - x') dx' = f(x) \quad (47)$$

(" $\simeq$ " pois a área da função concentrada é unitária)

apenas para a função de Dirac o " $\simeq$ " vira uma igualdade.

Sempre que encontrarmos uma base **CONTÍNUA** (como $|x\rangle$) vamos definir sua ortonormalidade com a função delta de Dirac. A expressão da identidade como uma integral de $|x\rangle \langle x|$ é consequência dessa normalização, pois

$$\underbrace{\langle x_1 | x_2 \rangle}_{\text{(por hipótese)}} = \delta(x_1 - x_2) = \underbrace{\int_a^b \delta(x_1 - x) \delta(x_2 - x) dx}_{\text{(propriedade da função delta)}} \quad (48)$$

$$= \underbrace{\int_a^b \langle x_1 | x \rangle \langle x | x_2 \rangle dx}_{\text{(por hipótese)}} = \langle x_1 | \hat{I} | x_2 \rangle \quad (49)$$

$$\implies \hat{I} = \int_a^b dx |x\rangle \langle x| \quad (50)$$

(É possível também mostrar que $\hat{I} = \int dx |x\rangle \langle x|$ implica que a normalização da base tem que ser $\langle x | x' \rangle = \delta(x - x')$.)

Identificamos $f(x) = \langle x | f \rangle$ de modo que:

$$|f\rangle = \hat{I} |f\rangle = \int_a^b |x\rangle \langle x | f \rangle dx = \int_a^b \underbrace{|x\rangle}_{\text{base}} f(x) dx \quad (51)$$

RESUMO

$$\begin{aligned} \hat{I} &= \int_a^b dx |x\rangle \langle x| &\longleftrightarrow& \hat{I} = \sum_{i=1}^N |x_i\rangle \langle x_i| \\ \langle x | x' \rangle &= \delta(x - x') &\longleftrightarrow& \langle x_i | x_j \rangle = \delta_{ij} \\ |f\rangle &= \int_a^b f(x) |x\rangle dx &\longleftrightarrow& |f\rangle = \sum_{i=1}^N f(x_i) |x_i\rangle \\ f(x) &= \langle x | f \rangle &\longleftrightarrow& f(x_i) = \langle x_i | f \rangle \end{aligned}$$

i) A função

$$g(x - x') = \frac{1}{\sqrt{\pi}\Delta^2} \exp \left[-\frac{(x - x')^2}{\Delta^2} \right] \quad (52)$$

se chama **gaussiana**. Ela é um pico simétrico em torno do máximo em $x' = x$, $g(x - x') = g(x' - x)$. A largura do pico é proporcional a Δ .

A sua área é unitária, **INDEPENDENTE DO VALOR DE Δ** .

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(x - x') dx' = 1 \quad (53)$$

No limite $\Delta \rightarrow 0$ o pico se torna mais estreito e mais alto, e a função se torna uma representação da função delta (simétrica, infinitamente concentrada em $x' = x$, área unitária).

$$\delta(x - x') = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{\pi\Delta^2}} \exp \left[-\frac{(x - x')^2}{\Delta^2} \right] \quad (54)$$

ii) A derivada da função delta pode ser definida

$$\frac{d}{dx} \delta(x - x') = -\frac{d}{dx'} \delta(x - x') \quad (55)$$

o seu efeito dentro de uma integral é obtido facilmente

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{d}{dx} \delta(x - x') \right] f(x') dx' = \frac{d}{dx} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x') f(x') dx'}_{\text{não é a variável de integração}} = \frac{d}{dx} f(x) \quad (56)$$

Cuidado! O símbolo $\delta'(x - x')$ significa $\frac{d}{dx} \delta(x - x')$ e não $\frac{d}{dx'} \delta(x - x')$, que é $-\delta'(x - x')$.

iii) Vimos $\delta(x - x')$ como o limite de uma função gaussiana, agora vamos obter $\delta(x - x')$ como uma integral. A relação entre $f(x)$ e sua **TRANSFORMADA DE FOURIER** é

$$f(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} f(x) dx \quad (1)$$

e

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} f(k) dk \quad (2)$$

Por exemplo, $f(x) = e^{-x^2}$ tem

$$f(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} e^{-x^2} dx \quad (57)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x + \frac{ik}{2})^2} e^{-k^2/4} dx \quad (58)$$

A integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-a)^2} dx = \sqrt{\pi}$, mesmo que a seja complexo.

$$f(k) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-k^2/4} \quad (59)$$

é a Transformada de Fourier de e^{-x^2} .

Observe que $f(k)$ **NÃO É** $f(x)$ com a troca $x \rightarrow k$! Por isso alguns autores usam um símbolo diferente, $\tilde{f}(k)$, para a transformada de Fourier.

Levando (1) em (2):

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{ikx} \underbrace{\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx'} f(x') dx' \right)}_{f(k)} \quad (60)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{ik(x-x')} \right) f(x') dx' \quad (61)$$

portanto

$$\delta(x - x') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{ik(x-x')} \quad (62)$$